

# Hito 1: Alcance y viabilidad

**Asignatura:** Desarrollo y Despliegue de Soluciones Big Data

**Máster:** Máster Universitario en Big Data y Computación en la Nube

**Curso académico:** 2025–2026

Alonso Marcos Muñoz

Alonso.Marcos@alu.uclm.es

Jose Barros Ribademar

Jose.Barros1@alu.uclm.es

Febrero de 2026

## Índice

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción del hito</b>                                 | <b>2</b> |
| <b>2. Alcance y viabilidad</b>                                  | <b>2</b> |
| 2.1. Definición del problema de negocio . . . . .               | 2        |
| 2.2. Planteamiento y selección de la solución técnica . . . . . | 3        |
| 2.3. Evaluación de la viabilidad y valor . . . . .              | 3        |
| 2.3.1. Viabilidad técnica . . . . .                             | 3        |
| 2.3.2. Viabilidad económica (escenario conservador) . . . . .   | 3        |
| 2.3.3. Viabilidad ética y legal . . . . .                       | 4        |
| 2.4. Planificación y recursos . . . . .                         | 4        |
| 2.4.1. KPIs de negocio y traducción técnica . . . . .           | 4        |
| 2.4.2. Equipo de trabajo . . . . .                              | 4        |
| 2.4.3. Fuentes y stack tecnológico . . . . .                    | 5        |
| 2.4.4. Cronograma oficial del proyecto . . . . .                | 5        |
| <b>3. Cierre del hito</b>                                       | <b>5</b> |

# Datos de la entrega

- Asignatura: **DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE SOLUCIONES BIG DATA**
- Máster: **Máster Universitario en Big Data y Computación en la Nube**
- Curso académico: 2025–2026
- Integrantes:
  - Alonso Marcos Muñoz (Alonso.Marcos@alu.uclm.es)
  - Jose Barros Ribademar (Jose.Barros1@alu.uclm.es)
- Fecha de elaboración: febrero de 2026

## 1. Introducción del hito

Este primer hito cierra el alcance del proyecto antes de entrar en la fase técnica de implementación. El objetivo no es solo describir el problema de negocio, sino justificar por qué tiene sentido abordarlo con una solución de datos, qué valor económico realista puede aportar y cómo se va a ejecutar con recursos limitados, en el calendario oficial de la asignatura.

La propuesta se ha redactado con un enfoque deliberadamente alcanzable: empezar con una primera versión funcional (MVP) y evitar compromisos técnicos innecesarios para una entrega inicial. Esta decisión mantiene el equilibrio entre rigor académico, viabilidad de ejecución en pareja y potencial de mejora en los hitos siguientes.

Fecha oficial de cierre del hito: **27 de febrero de 2026**.

## 2. Alcance y viabilidad

### 2.1. Definición del problema de negocio

La operadora de telecomunicaciones gestiona una base de datos activa de 2.000.000 de clientes particulares en un mercado altamente saturado. Actualmente, la compañía se enfrenta a una tasa de rotación mensual del 3 % (60.000 clientes abandonan la compañía cada mes), una hemorragia que las campañas de fidelización genéricas no logran detener.

Esta falta de inteligencia comercial genera un impacto negativo por dos vías:

- **Fugas recuperables no evitadas:** 40.000 usuarios recuperables abandonan la compañía cada mes. Con un valor de vida promedio perdido por cliente de 100 euros de margen neto anual:

$$40,000 \times 100 = 4,000,000 \text{ EUR/mes}$$

- **Incentivos mal asignados:** descuentos ofrecidos al 5 % de la base leal (100.000 clientes). Con coste medio de 10 euros por descuento:

$$100,000 \times 10 = 1,000,000 \text{ EUR/mes}$$

Pérdida total operativa:

$$4,000,000 + 1,000,000 = 5,000,000 \text{ EUR/mes}$$

## 2.2. Planteamiento y selección de la solución técnica

Se compararon tres alternativas: heurística por reglas, ML en servidor monolítico y arquitectura big data distribuida.

| Criterio de decisión          | Heurística | ML monolítico | Big (MVP) | Data |
|-------------------------------|------------|---------------|-----------|------|
| Escalabilidad con 2M clientes | Baja       | Media         | Alta      |      |
| Esfuerzo de mantenimiento     | Alto       | Medio         | Medio     |      |
| Integración de nuevas fuentes | Baja       | Media         | Alta      |      |
| Trazabilidad                  | Baja       | Media         | Alta      |      |
| Riesgo de obsolescencia       | Alto       | Medio         | Bajo      |      |

Se selecciona **Big Data distribuido** en versión mínima viable (MVP).

## 2.3. Evaluación de la viabilidad y valor

### 2.3.1. Viabilidad técnica

1. Masa crítica suficiente (2 millones de clientes activos).
2. Problema de clasificación supervisada natural.
3. Señales predictivas razonables: antigüedad, uso de servicios, incidencias, facturación, interacción con campañas.
4. Diseño batch que reduce riesgo de implementación inicial.

### 2.3.2. Viabilidad económica (escenario conservador)

Pérdidas mensuales declaradas:

- Fugas recuperables: 4.000.000 EUR/mes
- Incentivos mal asignados: 1.000.000 EUR/mes

Escenario MVP:

- Reducción 5 % fuga recuperable:  $4,000,000 \times 0,05 = 200,000 \text{ EUR/mes}$
- Reducción 5 % descuentos innecesarios:  $1,000,000 \times 0,05 = 50,000 \text{ EUR/mes}$

$$\text{Beneficio total} = 200,000 + 50,000 = 250,000 \text{ EUR/mes}$$

Costes:

- Equipo técnico: 10.000 EUR/mes
- Infraestructura cloud: 1.100 EUR/mes

$$\text{Coste total} = 10,000 + 1,100 = 11,100 \text{ EUR/mes}$$

$$\text{ROI} = \left( \frac{250,000 - 11,100}{11,100} \right) \times 100 = 2152 \%$$

$$\text{Payback} = \frac{11,100}{250,000} \times 30 = 1,3 \text{ días}$$

### 2.3.3. Viabilidad ética y legal

1. Seudonimización y control de accesos.
2. Trazabilidad de datasets y modelos.
3. Métrica de fairness: Equal Opportunity Difference.

## 2.4. Planificación y recursos

### 2.4.1. KPIs de negocio y traducción técnica

- Reducir en 5 % la pérdida por fuga recuperable.
- Reducir en 5 % el coste por incentivos innecesarios.

Estudios de referencia: <https://medium.com/%40avk8923/case-2-out-of-15-7fa38feff88c>

Traducción a magnitudes operativas:

- Fuga recuperable: 40.000  $\rightarrow$  38.000 clientes/mes
- Incentivos mal asignados: 100.000  $\rightarrow$  95.000 clientes/mes

Metas técnicas iniciales:

- Mejorar detección de clientes con riesgo real de baja
- Incrementar precisión de campañas evitando descuentos innecesarios
- Priorizar estabilidad y reproducibilidad frente a optimización agresiva

### 2.4.2. Equipo de trabajo

- Ingeniería de datos/MLOps: ingesta, calidad de datos, orquestación y ejecución
- Modelado: construcción de variables, entrenamiento, evaluación y análisis de error

### 2.4.3. Fuentes y stack tecnológico

Fuentes mínimas:

- Maestro de clientes
- Histórico de bajas/churn
- Uso de servicios y facturación
- Histórico de campañas y respuesta

Stack tecnológico:

- Databricks + Delta Lake
- Spark (batch)
- Spark MLlib
- MLflow
- GitHub

### 2.4.4. Cronograma oficial del proyecto

- Hito 1: Alcance y viabilidad – 24/02/2026 a 27/02/2026
- Hito 2: Preparación y gestión de datos – 28/02/2026 a 20/03/2026
- Hito 3: Modelado y experimentación – 21/03/2026 a 17/04/2026
- Hito 4: Despliegue y monitorización – 18/04/2026 a 01/05/2026

## 3. Cierre del hito

El alcance queda cerrado con una propuesta coherente en las cuatro dimensiones exigidas: definición del problema, selección técnica razonada, viabilidad completa y planificación.

La estrategia adoptada evita promesas difíciles de sostener y prioriza una entrega sólida, medible y defendible. El siguiente paso es ejecutar el hito 2 para validar calidad del dato y materializar la arquitectura en Databricks.